

TEORETICKÁ INFORMATIKA

Problémy SAT a UNSAT

David Weber
weber3@spsejecna.cz



Rok 2025/26

Výroková logika

Logické operace

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y =$ **konjunkce (AND)**
- $x \vee y =$ **disjunkce (OR)**
- $x \implies y =$ **implikace**

Mějme logické proměnné $x, y \in \{0, 1\}$.

- $x \wedge y$ = **konjunkce (AND)**
- $x \vee y$ = **disjunkce (OR)**
- $x \implies y$ = **implikace**
- $x \iff y$ = **ekvivalence**

Tabulka logických operací

x	y	$\neg x$	$x \wedge y$	$x \vee y$	$x \implies y$	$x \iff y$
1	1	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1	1

Základní vztahy

1 De Morganovy zákony

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$
- $x \iff y = (x \implies y) \wedge (y \implies x)$, nebo-li

$$x \iff y = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$$

1 De Morganovy zákony

- $\neg(x \wedge y) = [\neg x \vee \neg y]$
- $\neg(x_1 \wedge x_2 \wedge \cdots \wedge x_n) = \neg x_1 \vee \neg x_2 \vee \cdots \vee \neg x_n$
- $\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$
- $\neg(x_1 \vee x_2 \vee \cdots \vee x_n) = \neg x_1 \wedge \neg x_2 \wedge \cdots \wedge \neg x_n$

2 Vztahy mezi implikací, konjunkcí a disjunkcí

- $x \implies y = \neg x \vee y$
- $x \iff y = (x \implies y) \wedge (y \implies x)$, nebo-li

$$x \iff y = (\neg x \vee y) \wedge (\neg y \vee x)$$

Implikaci a ekvivalenci můžeme nahradit pomocí $\wedge$ a $\vee$.

- **Logická formule** je pro nás libovolný logický výraz obsahující **volné logické proměnné**.

- **Logická formule** je pro nás libovolný logický výraz obsahující **volné logické proměnné**.
- Např.

$$\varphi(x, y) = (x \wedge y) \vee \neg y.$$

Splnitelnost

Úvod do problému

- Máme **libovolnou logickou formuli** φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Úvod do problému

- Máme **libovolnou logickou formuli** φ s proměnnými $x_1, x_2, \dots, x_n$.
- Zajímá nás, zdali existuje ohodnocení proměnných $x_1, x_2, \dots, x_n$ takové, že φ je pravdivá, tj.

$$\varphi(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Splnitelnost

Příklad